

Составим матрицу соединений

$$\begin{aligned} A_{12} &= (-1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0) \\ A_{23} &= (0, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0) \\ A_{34} &= (0, -1, -1, 0, 0, -1, 1, 0) \\ A_{45} &= (0, 0, 0, 0, 1, 0, -1, -1) \end{aligned}$$

Матрица ветвей дерева

$$\begin{aligned} A_1 &= (1, 0, 0, 0) \\ A_2 &= (-1, 1, 1, 0) \\ A_3 &= (0, 0, -1, 1) \\ A_4 &= (0, 1, 1, 0) \\ A_5 &= (0, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

Матрица ветвей дополнения

$$\begin{aligned} A_6 &= (0, 1, 0, 1) \\ A_7 &= (1, 0, 0, 0) \\ A_8 &= (0, 0, 0, 0) \\ A_9 &= (-1, 1, 1, 0) \\ A_{10} &= (0, 0, -1, -1) \end{aligned}$$

Составим матрицу главных контуров

$$\begin{aligned} B_1 &= (-1, -1, 0, 0, 0, 1, 0, 0) \\ B_2 &= (0, 1, 0, -1, 1, 0, 1, 0) \\ B_3 &= (-1, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

2 Расчет токов во всех ветвях методом узловых потенциалов

На рисунке 19 изображена схема по которой производим расчет узловых потенциалов относительно выбранного опорного узла